

AI-агенты, харнесс и будущее профессии разработчика

TL;DR. Трое опытных инженеров (экс-NVIDIA, Google, Skillbox, Zvuk) обсуждают, почему они добровольно вернулись из менеджмента в индивидуальную разработку с AI-агентами, и утверждают, что основной прирост «интеллекта» даёт не сама модель, а харнесс (обяззка агента). Они прогнозируют схлопывание переоценённого AI-рынка (акции с переоценкой в ~150 раз), слом классического разделения труда в IT и тяжёлые 10 лет для тех, кто не готов постоянно переучиваться.

Кто участники и их бэкграунд¹

Участник	Опыт	Чем занят сейчас
Глеб Михеев	NVIDIA → свой стартап (3 года) → заказная разработка (9 лет) → Skillbox (3 года) → Zvuk (2 года)	Отказался от управления, вернулся на IC-роль, «херачит агентами»
Николай Барышников	Разработчик → руководящие позиции → продукт (Яндекс) → менеджер команд SRE/надёжности в Google Cloud (~4 года)	Ушёл из руководства к индивидуальной разработке с агентами
Михаил Овчинников	В разработке с 2005 года	Использует Claude Code с июля прошлого года, кодит каждый день

Что такое харнесс и почему он важнее модели²

Харнесс (harness, «упряжка/обвязка») — по аналогии с лошадью, которую запрягают в плуг: сама модель лишь «прикладывает силу», а харнесс превращает её в полезную работу. В харнесс входят: доступы (git, bash, Jira/Confluence), описание того, как этим пользоваться, а в продвинутых агентах (Codex, Claude Code) — управление траекторией мысли, анализ поспешных выводов, корректировка промптов и процесса ризонинга, запоминание цели и доведение до результата. Ключевой тезис спикеров: основной прирост «интеллекта» инструментов идёт не от роста параметров модели, а от совершенствования харнесса. Николай приводит пример: модель Gemini ~годовой давности уже справляется со сложными задачами инженеров Google, а всё улучшение дала оболочка.

Модель и харнесс меряют отдельно и в разных комбинациях (родная модель в родном харнессе vs чужая модель в этом же харнессе).

Автономность агентов — главная инженерная цель

- Две ключевые задачи агентной инженерии: повысить автономность и снизить число «возвратов» (белые пятна в спецификации, противоречия, нехватка прав).
- Чем выше автономность и меньше возвратов — тем больше агентов можно оркестрировать параллельно и больше value производить.
- Пример: команда `goal` (цель) в Claude Code — задаёшь цель («все тесты зелёные»), и агент крутит, пока не добьётся.
- Fable хвалят за автономность на сложных задачах: системный анализ, поиск слабых связей, качественные инженерные выводы («аналитика уровня, что не каждый сензор приносил»).
- Хороший чистый код пишут многие модели (Orpus, Fable лучше, чем GPT-5.x по их оценке) — вопрос не в написании, а в понимании, зачем писать.

Применение агентов в бизнесе (не только код)

- «Белые воротнички»: за секунды анализ клиента, подготовка презентаций, спичей; продукт на Replit за ночь → утром продают клиентам и проверяют спрос.
 - Поддержка/консультация клиентов — лучшая территория: понятные вопросы, накапливаемая база знаний, графовые metagubank, кост-эффективность.
 - Кейс нефтедобывающей компании: составление заявки на доступ к data lake занимало неделю, с AI — пару минут (открытый вопрос: как считать эффективность и надо ли сокращать людей).
 - Много «примитивных» позиций (перетаскивание данных из таблицы в таблицу, ненужные отчёты) — по оценке спикеров ~80% офисной работы «тупость», с которой агент справляется уже сегодня.
 - Частая ошибка бизнеса: пытаются решать моделями (дорого и неточно) задачи, которые раньше отлично решались обычным кодом (дёшево и точно).
- Прогноз: будущее рынка и моделей**
- Похмелье неизбежно: сейчас рынок переоценён, акции AI-компаний — спекулятивная переоценка в ~150 раз (окупаемость дивидендами через 150–200 лет). Проживёт год-два, максимум три.
 - Первый эшелон AI-компаний, скорее всего, реструктурируется/растащат по долгам — они экономически не витальны, но их разработки останутся (аналогия с изобретателями электричества, которых уже нет, но технология жива).
 - Мнение Николая: AI-компании (Anthropic, OpenAI) будут косвенно владеть всё большей частью стека разработки и IP, т.к. весь код проходит через их модели; появятся компании, целиком построенные на подписке к одной модели.
 - Разделение моделей по геополитике: доверенный круг вокруг США (фронтир-модели), отдельные модели для Китая; РФ «болтается между». Китай может забирать рынок открытыми моделями (аналогия с автомобилями).
 - Избирательная доступность фич уже началась: производитель может детектировать «топовый AI-research» и отключать модель — это часть продукта / конкурентная борьба.
 - Тренд на миграцию к open-source и локальным моделям: через ~год открытые модели дотянут до уровня Fable для большинства инженерных задач; наступит момент, когда мощную модель можно крутить на обычном ПК без внешнего железа.
 - Развитие харнесс-инфраструктуры: интеграция NVIDIA+Windows (запуск AI на железе Arm, CUDA), облачные агенты OpenAI — «всё только рождается»; новые типы облаков, SaaS и инструментов под харнесс.

Слом разделения труда и новые роли³

Классическое разделение (фронтенд/бэкенд/аналитик/тестировщик/архитектор) было нужно, чтобы вывозить большой объём работы на средних по экспертизе людях. Теперь модель сама часто выступает «сеньором», и передавать работу «на проверку за меня» некому — система разделения труда будет перечёркнута. Базовый сдвиг: люди управляют, агенты делают. Востребован «билдер» — генерализованная роль, совмещающая архитектора, системного аналитика и продакта (спикеры вспоминают классификацию Бориса Черного: prototyper, builder, sweeper, grower, maintainer). Возрождается роль «просто software engineer / member of technical staff» (как в NVIDIA, Tesla). T-shape из приятного бонуса превращается в критическую необходимость: узкий специалист «обречён», а тот, кто знает понемногу везде, доводит дело с агентами до качественного результата. Системный дизайн становится обязательным даже для фронтендеров/бэкендеров. Команды будут более атомизированными (тройки, Team of One).

Люди, обучение и предупреждение о кризисе

- Идея «выучиться один раз и эксплуатировать навык 40 лет» устарела — постоянные изменения (налоги, автоматизация платежей) требуют непрерывного переобучения; главный навык — «уметь учиться».
- Совет по образованию: брать лучший вуз и фундаментальную базу (математика, физика), т.к. конкретные профессии непредсказуемо устаревают.
- Спикеры спорят про «гениальность»: Глеб настаивает, что вместо гениальности — увлечённость (искал в джунах «горящие глаза»); Николай возражает, что действительно гениальные люди редко, но встречаются.
- AI как «бустер»: разгоняет и эксперта, и глупца — самоуверенный неэксперт с поддакивающей LLM может «кого-нибудь сбить». Умные чаще сомневаются и не делают, глупые самоуверенные пробуют — и часть их идей выстрелит.
- Предупреждение: следующие ~10 лет будут сложными из-за роста неопределённости; аналогия с индустриализацией в Англии («Север и Юг» Гаскелл — упомянуто без точного названия), где переход прошёл болезненно.
- Мир стал меньше прощать лень и нежелание развиваться; кто не хочет развиваться — будет тяжело.

Почему все трое вернулись из менеджмента в разработку

- Михаил: невозможно не участвовать, хочется самому попробовать достичь 5x/10x/20x; мир менеджмента почти не изменился и стал неинтересен на фоне работы IC.
- Николай: в управлении мало разработки — бюрократия, процессы, one-to-one, годовые оценки. Ссылается на модель Солоу: с ростом штата эффективность каждого падает (транзакционные издержки), а технологии эту дельту уменьшают. AI дал возможность создавать полноценный продукт одному и быстро проверять его на рынке.
- Глеб: год чувствовал FOMO на бизнес-роли, всё дальше от инженерки; понял, что иначе станет «отличным экспертом по паровым двигателям, которые никому не нужны». Менеджмент (навыки, эмпатия, работа с людьми) не устаревают и к нему можно вернуться, а знание технологий — устаревают.
- Общий вывод: бюрократия больших систем — проблема самих людей (страх ответственности, коллективные решения, лишние встречи), а не «спущена с луны».

Открытые вопросы

- Как корректно измерять эффективность внедрения AI (кейс с заявкой за неделю → минуты): нужно ли сокращать штат и как считать возврат инвестиций?
- Насколько быстро open-source модели реально догонят фронтир для сложных задач — «через год» это оценка, не факт.
- Как именно будет выглядеть регуляторный/экспортный контроль моделей и «гранулярная» доступность фич на практике.
- Точное название и автор упомянутой книги про индустриализацию в Англии (вероятно «Север и Юг» Э. Гаскелл — в видео не названо).
- Конкретные метрики/пруфы «переоценки в 150 раз» и окупаемости «150–200 лет» не приводятся.

Моё мнение

Согласен с центральным тезисом про харнесс: на практике управление контекстом, инструментами и петлём проверки часто важнее номера версии модели — это хорошо совпадает с моим опытом. Также разумна ставка на T-shape и генерализованного «билдера»: узкая специализация действительно теряет ценность, когда агент закрывает рутину. Частично не согласен с двумя вещами. Во-первых, конкретика «переоценка в 150 раз» и «первый эшелон закроется через 1–3 года» — это сильные количественные заявления без источников; пузырь в оценках правдоподобен, но сроки и цифры в подкасте — интуиция, а не анализ, и я бы к ним относился осторожно. Во-вторых, оценка «80% офисной работы — тупость» риторически эффектна, но обесценивает координационную и compliance-работу, которую агенты пока плохо берут (ответственность, аудит, регуляторика). Спор про «гениальность vs увлечённость» мне ближе к позиции Глеба, но с оговоркой: увлечённость масштабирует средний талант, а редкие исключительные случаи Николая тоже реальны — это не взаимоисключающие вещи. Что бы я добавил: практический раздел про то, как измерять автономность и стоимость агентов (доля возвратов, токены на задачу, доля «зелёных» прогонов), потому что без метрик разговор про 5x/10x остаётся ощущением, а не результатом. Ценных содержательных комментариев зрителей под видео нет (единственный — вопрос авторов канала о будущих гостях), поэтому дополнять выжимку из обсуждения нечем.

¹IC (Individual Contributor) — инженер без подчинённых, отвечающий за технический вклад; ветка IC (staff, principal, distinguished, fellow) параллельна менеджерской и может доходить до уровня senior VP по зарплате.

²Спикеры анонсируют свой буткэмп по agent-driven разработке (старт 21 июля) — прямая реклама в видео.

³Ими подчёркнуто: цель всего этого — НЕ заменить людей, а внедрить инновацию, чтобы не отстать от рынка; часть профессий уйдёт (как зажигатели ламп, развозчики льда), но работа усложнится, а не исчезнет.